

1級土木 施工経験記述 | 砂防堰堤 基礎・本体（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇砂防堰堤築造工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または国土交通省〇〇地方整備局〇〇砂防事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市（町）〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：砂防堰堤工（基礎掘削・根入れ・本体コンクリート・水通し）、工事用道路工、仮設備工、発生土処理工
- 施工量：基礎掘削量 〇〇〇m³、堰堤高 〇〇m、堰堤長 〇〇m、コンクリート打設量 〇〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（基礎根入れ深さ確認と水通し出来形）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（岩盤の不均質・風化・水通し断面精度）と品質課題が具体的か。
- 確認方法（地質技術者の目視判定・計測器による出来形測定）が書かれているか。
- 「設計根入れ深さと水通し出来形を基準値内で確認した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山間部の溪流を横断して砂防堰堤を築造するもので、基礎岩盤は部分的に風化・亀裂が進行しており、設計根入れ深さを確保しても支持力が不十分な箇所が生じるおそれがあった。また水通し部の断面寸法が設計値を外れると治水機能を損なう。

基礎品質の確認と水通し出来形管理が技術的課題であり、i) 基礎岩盤の確認方法、ii) 根入れ深さの計測管理、iii) 水通し断面の出来形測定、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削底面を地質技術者が直接目視・打音確認し、風化・亀裂が著しい箇所は設計根入れに〇〇cm加えて健全岩盤に到達させた。ii) 根入れ深さを〇〇m以上とし、レーザー距離計で各測点の深さを測定して管理基準値との照合を記録した。

iii) 水通し幅・高さをトータルステーションで計測し設計値±〇〇cm以内を確認してから本体を打設した。これにより所定の基礎品質と水通し出来形を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 地質技術者の目視・打音確認 → 自分の現場の岩盤確認方法（コア採取・平板載荷等）に置換
- 根入れ深さの加増量・管理基準値 → 自分の設計図書の規定値に置換
- トータルステーションによる水通し計測 → 自分の現場の出来形計測手段に置換

減点NG例

岩盤が不均質だったので、丁寧に掘削して根入れ深さを確認した。

品質課題が絞られず、確認方法・管理基準値・測定記録がない。合格水準は「岩盤風化・亀裂（現場条件）→ 根入れ不足・水通し精度（品質課題）→ 目視打音・計測（方法）→ 設計値±〇〇cm以内（規格値）」の連鎖。

工程管理（出水期制約と資材運搬サイクル管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工期を圧迫するクリティカルパス（出水期の施工中断リスク・山間部の限定的な資材搬入時間帯）が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・運搬サイクル・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理手法（バーチャート・ネットワーク工程表）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は出水期（〇月～〇月）に溪流水位が上昇するため、その期間は基礎掘削・根入れ確認を中断しなければならず、基礎工程の遅延が全体工期に直結するおそれがあった。

加えて工事用道路が狭隘かつ急勾配のため資材運搬は片道〇〇分を要し、1日当たりの資材搬入量が制限された。i) 非出水期への基礎工程の集中と工程表への反映、ii) 資材運搬サイクルの最適化、iii) 中断期間中の並行作業計画、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 非出水期に基礎掘削・根入れ確認・床付け打設をすべて完了する工程をネットワーク工程表に落とし込み、出水期前の完了期日をクリティカルパスとして管理した。
- ii) 資材運搬を早朝〇時から開始してピーク時間帯を避け、事前算出した台数計画で1日搬入量を担保した。
- iii) 出水期は型枠製作・仮設備補強を並行施工して手待ちをなくした。これにより基礎工程を予定期日に完了し工期内に竣工した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期の期間（月）・溪流水位上昇 → 自分の現場の施工中断要因と期間に置換
- 資材運搬の片道時間・台数 → 自分の現場の搬入計画実績値に置換
- 並行作業（仮設備補強・型枠製作） → 自分の現場で待機中に実施した工種に置換

減点NG例

山間部で施工が難しく、出水期もあったため計画的に工程を管理した。

遅延原因・クリティカルパス・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「中断要因→影響工種→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（急傾斜地での重機転落・基礎掘削崩落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・クレーン等安全規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急峻な溪谷底で施工するもので、基礎掘削時に側面岩盤が崩落して作業員を直撃する危険があった。また重機が急勾配の運搬路を走行するため転倒・転落の危険も伴った。

基礎掘削時の岩盤崩落による作業員の被災防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 掘削面の安全確認と防護措置、ii) 重機の転落防止対策、iii) 作業範囲と立入禁止区域の設定、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削面は作業開始前に地質技術者が亀裂・ゆるみを点検し、浮石・ゆるみ岩盤は除去または金網で防護してから掘削を再開した。

ii) 重機は急勾配区間でシートアンカーによる転落防止措置を施し、傾斜角〇〇度を超える運搬路の走行は有資格オペレーターに限定した。iii) 掘削底面から〇〇m以内を立入禁止区域とし、作業中は監視員が第三者の立入りを管理した。

これにより崩落・転落被災ゼロで完工した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 浮石・亀裂の点検方法 → 自分の現場の掘削面安全確認手段に置換
- ・ 傾斜角・立入禁止距離 → 自分の現場の管理基準値に置換
- ・ シートアンカーによる転落防止 → 自分の現場で採用した重機転倒対策に置換

減点NG例

急傾斜地なので危険に注意し、安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・数値・点検手段・有資格者が一切ない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（工事用道路と仮設備・打設計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討（施工計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制の整備に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山間部の溪谷底に砂防堰堤を築造するもので、既存道路から工事用道路を新設しなければ重機・資材を搬入できず、工事用道路の線形・幅員・仮設備配置の事前計画が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 工事用道路のルート選定と仕様確定、ii) 仮設備（コンクリートプラント・仮設電源）の配置計画、iii) 基礎掘削から本体打設完了までの施工手順の確定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 沢沿いルートAと尾根沿いルートBを延長・法面量・維持管理性で比較し、延長が短いルートAを選定して幅員〇〇m・最大勾配〇〇%の仕様を施工計画書に明記した。

ii) 仮設プラントと発電機を堰堤上流側平場に集約配置し、搬入と打設の動線が交差しない計画とした。

iii) 基礎確認から養生完了までの工程前後関係と担当班を施工計画書に明記し発注者と事前協議した。この計画により工期内に安全確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ルートA・B比較（延長・法面量・用地） → 自分が実際に比較したルート案と根拠に置換
- 道路幅員・最大勾配 → 自分の設計値（仕様書記載値）に置換
- 仮設備の集約配置 → 自分の現場で採用した仮設備配置計画に置換

減点NG例

山間部なので工事用道路と仮設備を準備して施工した。

比較した案・選定理由が一切なく、仕様・動線計画・関係者協議にも触れていない。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画反映→評価」が核心。

環境対策（発生土砂の適正管理と溪流への濁水流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地（山間部溪流近接・伐採・大規模掘削）から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と関係機関対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は溪流沿いの山間部で工事用道路造成と基礎掘削を行うため、大量の発生土砂が生じた。雨水が発生土砂に接触して溪流へ濁水が流出すると水質汚濁防止法の排水基準を超えるおそれがあった。

発生土砂からの濁水流出ゼロを達成することが技術的課題であり、i) 発生土砂の適正仮置きと遮水対策、ii) 仮設沈砂池による濁水処理、iii) 排水水質の定期測定と関係機関への報告、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 発生土砂は溪流から〇〇m以上離れた仮置き場にシートで覆い、周囲に土のう堤を設けて雨水との接触を遮断した。

ii) 仮設沈砂池を掘削区域下流側に設置して濁水を沈降処理し、浮遊物質量を毎日測定して〇〇mg/L以下を確認してから溪流へ放流した。

iii) 測定記録を週次で整理し、基準超過時は凝集剤を添加して再処理する手順を施工計画書に明記のうえ関係機関へ定期報告した。これにより濁水基準超過ゼロで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 仮置き場の離隔距離・土のう堤 → 自分の現場の発生土管理方法に置換
- 浮遊物質量の管理値（〇〇mg/L） → 自分の現場の排水基準値に置換
- 凝集剤添加・再処理 → 自分の現場で採用した超過時の対処方法に置換

減点NG例

溪流沿いで工事するため、土砂が流れ出ないように対策した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令基準・測定・処理手順がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・管理→基準遵守」の連鎖が必須。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「岩盤風化・亀裂への根入れ深さ追加確認と水通し出来形測定（品質管理）」、設問2で「出水期前への基礎工程集中と資材運搬サイクルのネットワーク工程表管理（工程管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「基礎掘削時の岩盤崩落・重機転落防止（浮石除去・傾斜路面の有資格者限定操作）」、設問2で「工事用道路2ルート比較選定と仮設備配置・施工手順の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「根入れ確認・水通し出来形の計測管理（品質管理）」、設問2で「発生土砂のシート遮水と仮設沈砂池による溪流への濁水流出防止（環境対策）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「出水期制約と資材運搬限定時間帯をネットワーク工程表に反映した工期管理」、設問2で「掘削面亀裂点検・重機傾斜路走行制限による崩落・転落防止」を書く。

施工計画×環境 設問1で「工事用道路ルート比較選定と仮設備・打設手順の事前立案」、設問2で「発生土砂の遮水仮置きと沈砂池処理による溪流への濁水流出防止」を書く。